



# LUPA DIGITAL

Hugo Veríssimo

# ENQUADRAMENTO

## ┌ O PROBLEMA

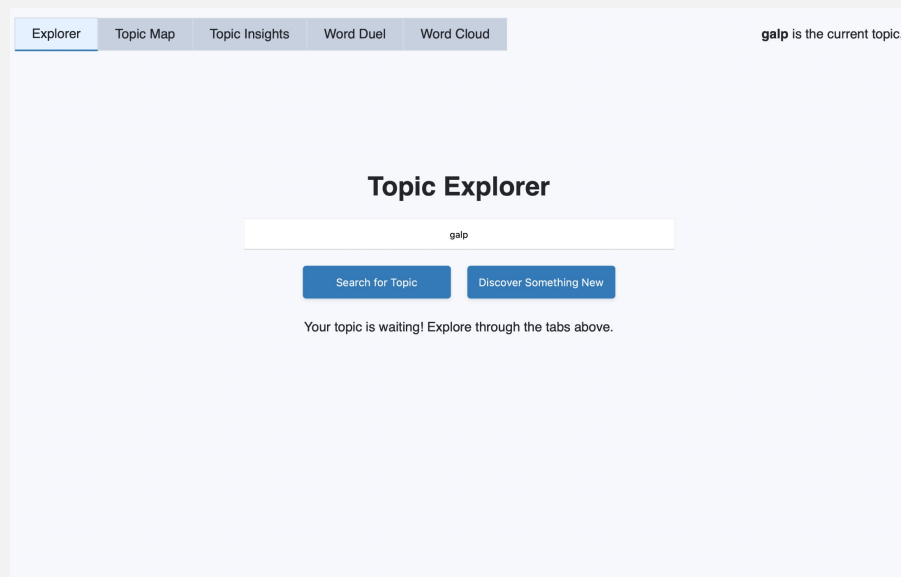
- Explosão de informação digital dificulta a identificação de padrões, fontes e tendências.
- Falta de ferramentas acessíveis para análise escalável e transparente do discurso público.



## A PROPOSTA ┐

- Criar uma plataforma de metajornalismo inteligente, interativa e intuitiva.
- Analisar padrões jornalísticos em larga escala.
- Articular ciência de dados, jornalismo e ciência da informação.

# MOTIVAÇÃO



**5 empresas** do PSI-20



**1 457 234** tópicos

Perceção do potencial de generalização para qualquer tópico noticioso.

# ARQUITETURA E METODOLOGIA

## Recolha de ligações

Extração de texto

Mineração de dados

Lupa Digital

 **arquivo.pt**  
(CDX-server API)

**20** fontes  
de informação



**3 056 418** URLs,  
desde 1998 até à atualidade

# ARQUITETURA E METODOLOGIA

Recolha de ligações

**Extração de texto**

Mineração de dados

Lupa Digital

**3 056 418** URLs

 **arquivo.pt**<sup>fct</sup>  
(páginas arquivadas)

 **Spark**<sup>APACHE</sup>

BeautifulSoup

 **scikit-learn**

**349 519** textos,  
únicos e válidos

# ARQUITETURA E METODOLOGIA

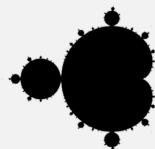
Recolha de ligações

Extração de texto

**Mineração de dados**

Lupa Digital

**349 519** textos



TextBlob

spaCy

**349 519** registos

Data de publicação

Fonte de informação

Perceção do sentimento

Tópicos mencionados

# ARQUITETURA E METODOLOGIA

Recolha de ligações

Extração de texto

Mineração de dados

**Lupa Digital**

**349 519** registos



**Lupa**Digital

# LUPA DIGITAL

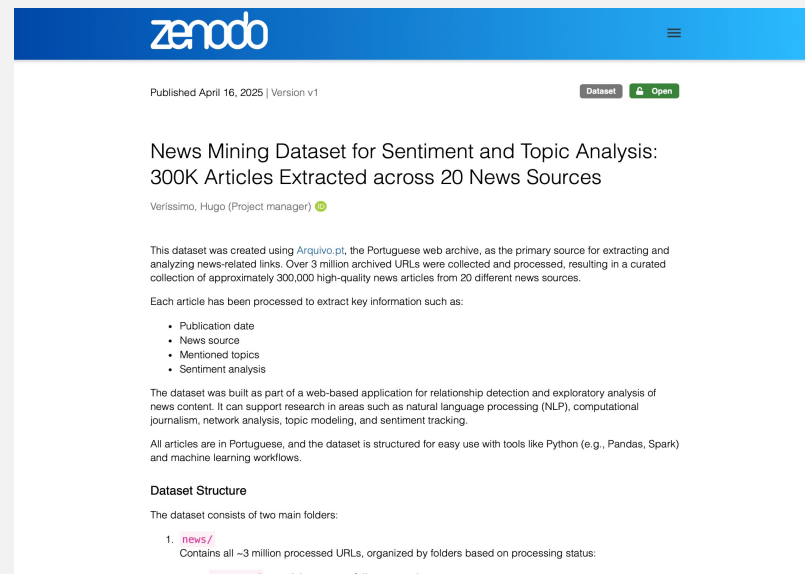
Recolha de ligações

Extração de texto

Mineração de dados

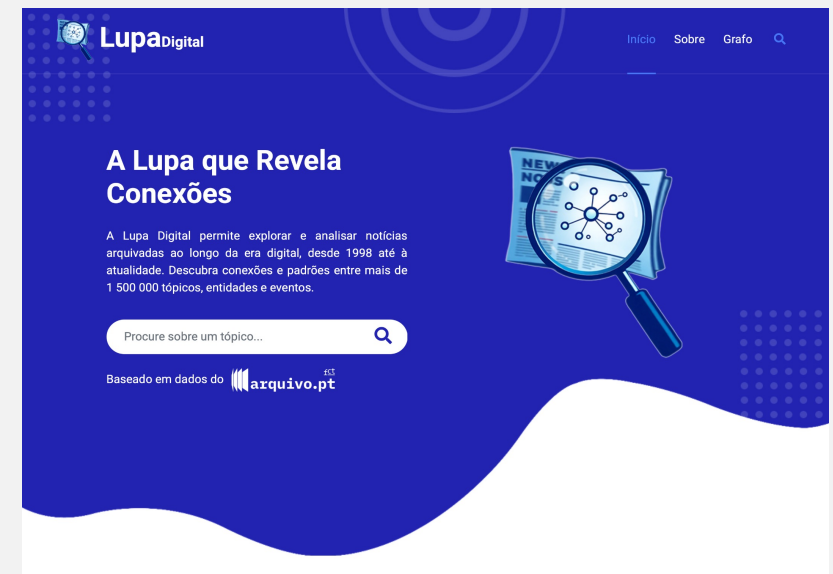
**Lupa Digital**

## Conjunto de dados



[doi.org/10.5281/zenodo.15231163](https://doi.org/10.5281/zenodo.15231163)

## Aplicação web



[lupa-digital.pt](https://lupa-digital.pt)



# CONJUNTO DE DADOS

## Viabiliza:

- Integração de novas fontes e atualizações com notícias recentes.
- Estudos de viés, polarização e evolução narrativa com base em NLP.
- Análise comparativa entre fontes e tendências editoriais.
- Investigação do impacto de eventos históricos nas narrativas.

| timestamp | source             | archive                                                 | id      | probability | keywords              | sentiment            | significant_keywords   |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 202201    | SAP0               | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 2587516 | 0.503894    | {ME0 Energia -> 1...  | 0.5882089495658874   | [desporto, austri...   |
| 201708    | RTP                | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 668092  | 0.5042335   | {casa -> 1, frota...  | 0.7012464761734009   | [apontar, crescim...   |
| 201412    | Jornal de Negócios | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 258624  | 0.52641004  | {inglãs -> 1, cu...   | 0.6120871663093567   | [governo, novo, b...   |
| 201602    | RTP                | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 386591  | 0.5151844   | {casa -> 1, segun...  | 0.6212668776512146   | [concurso, chavel]     |
| 201005    | Público            | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 140235  | 0.60642016  | {UGT -> 11, Dague...  | -0.28381410241127014 | [ugt, movimento, ...]  |
| 201906    | SAP0               | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1527555 | 0.531442    | {STE -> 3, govern...  | 0.7262091994285583   | [alteracao, model...   |
| 202103    | Expresso           | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 2374638 | 0.53970325  | {governo -> 4, si...  | -0.01                | [elogio, antonio, ...] |
| 201902    | Dinheiro Vivo      | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1387482 | 0.58162355  | {casa -> 4, Turis...  | 0.5689757227897644   | [portugal, fonte, ...] |
| 201908    | RTP                | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1612263 | 0.51769644  | {casa -> 2, gover...  | 0.4765915036201477   | [sao vicente, mad...   |
| 201702    | O Mirante          | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 557856  | 0.53151506  | {casa -> 1, refer...  | 0.8240159511566162   | [alcanena]             |
| 202009    | Jornal de Negócios | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 2207746 | 0.54178274  | {saber -> 1, smar...  | 0.01                 | [reducao, contrac...   |
| 201906    | RTP                | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1542776 | 0.5529164   | {Kuciak -> 1, Mar...  | 0.5608742594718933   | [atletico madrid, ...] |
| 201802    | Dinheiro Vivo      | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 868760  | 0.55604887  | {casa -> 4, ganhe...  | 0.435367739200592    | [sinal, trabalho, ...] |
| 201912    | Jornal de Negócios | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1770781 | 0.526249    | {Conferência Negó...  | 0.5451344609260559   | [der, aprovar, ne...   |
| 201707    | Correio da Manhã   | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 654373  | 0.5489004   | {participe -> 1, ...} | -0.5889040231704712  | [manha, represent...   |
| 201812    | SAP0               | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1323728 | 0.60221225  | {Sérvulo -> 1, mo...  | 0.6396513342857361   | [dinamarca, preco...   |
| 202002    | Público            | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 1953421 | 0.64698744  | {irregularidade -...  | 0.5414410591125488   | [rui pinto, portu...   |
| 202303    | Público            | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 3034857 | 0.5487394   | {Pet Fun -> 2, fr...  | 0.7260831356048584   | [casa, comportame...   |
| 201702    | RTP                | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 539436  | 0.58189535  | {governo -> 3, ap...  | 0.6064995288848877   | [crescimento, fin...   |
| 202104    | SIC Notícias       | <a href="https://arquivo.p...">https://arquivo.p...</a> | 2402778 | 0.50842965  | {crise -> 2, fóru...  | -0.7334808111190796  | [vitima, area, ef...   |

only showing top 20 rows

# APLICAÇÃO WEB



**Lupa Digital**

[Início](#) [Sobre](#) [Grafo](#) [🔍](#)

## A Lupa que Revela Conexões

A Lupa Digital permite explorar e analisar notícias arquivadas ao longo da era digital, desde 1998 até à atualidade. Descubra conexões e padrões entre mais de 1 500 000 tópicos, entidades e eventos.

Procure sobre um tópico... 🔍

Baseado em dados do  **arquivo.pt**



**Banco de Portugal**

Resultados de Procura

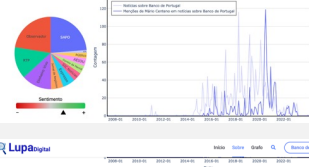
Foram encontrados 2267 resultados!



**Banco de Portugal & Mário Centeno**

Has 2267 notícias sobre Banco de Portugal, foram encontradas 177 menções em relação a Mário Centeno. Observe as tendências de uso da palavra Banco de Portugal e Mário Centeno ao longo da história.

- ✓ Fontes de Informação
- ✓ Percepção de Sentimentos
- ✓ Evolução da Relação
- ✓ Notícias Associadas



Procurar por palavras-chave, entidades ou eventos. O resultado é o mesmo. Banco de Portugal & Mário Centeno

“...o banco de Portugal é o banco de Portugal”

28 de mar de 2017

“...o banco de Portugal é o banco de Portugal”

28 de mar de 2017

“...o banco de Portugal é o banco de Portugal”

28 de mar de 2017



# IMPACTO SOCIAL

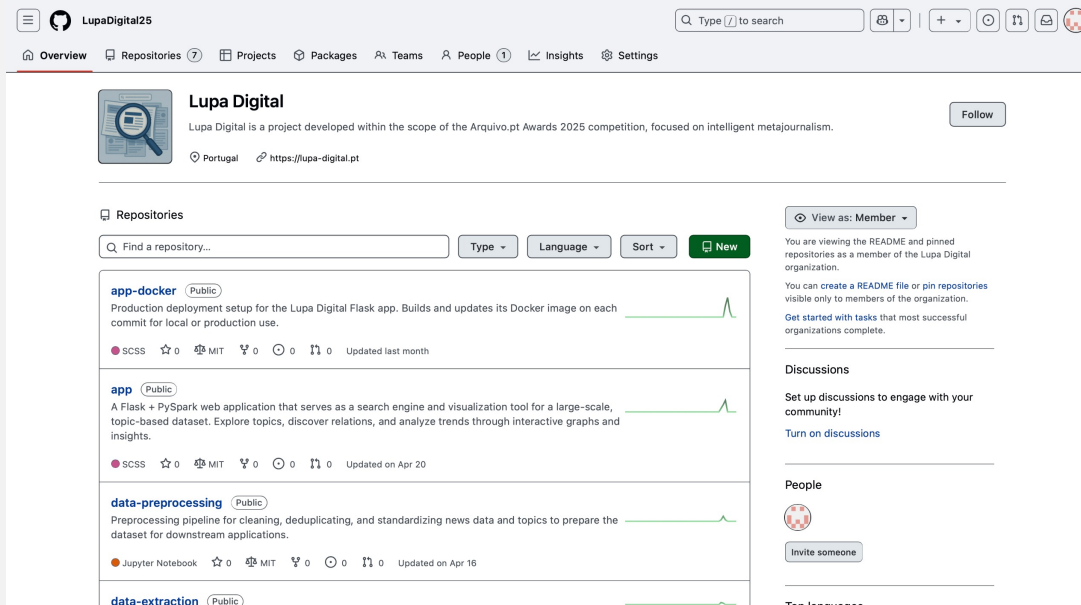


- Acesso facilitado e visual à evolução histórica de temas, entidades e discursos na imprensa portuguesa.
- Promoção da literacia mediática e da análise crítica do discurso jornalístico.
- Contribuição para a sustentabilidade democrática através da transparência informacional.
- Exploração de padrões e relações através do grafo interativo.
- Utilidade transversal: cidadãos, estudantes, jornalistas, etc.

- Demonstração prática de uma abordagem de metajornalismo inteligente escalável.
- Dados estruturados para estudos históricos, narrativos, de viés e enquadramento mediático.
- Estrutura modular e de código aberto permite:

Extensão contínua do conjunto de dados;

Integração com outros sistemas de informação.



# IMPACTO CIENTÍFICO





## LUPA DIGITAL

[lupa-digital.pt](http://lupa-digital.pt)

### Agradecimentos

Prof. Alina Trifan

Cristiano Nicolau

Helena Veríssimo

João Cardoso

Lara Pereira

